Coloquio de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

1 de agosto de 2022

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el examen no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Complete los datos requeridos al pie de esta página.

1. Sea una señal continua $x(t)$, de 0,1s de duración, y que a efectos prácticos su transformada de Fourier cumple $X(\omega) = 0$ para $|\omega| >= 2\pi 8000 rad/s$. Se desea estimar su espectro de frecuencias muestreando y calculando su DFT $X_N[k]$. Se pide:

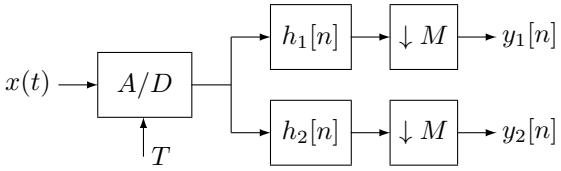
   a) Si se emplea una frecuencia de muestreo igual a la de Nyquist, ¿qué resolución frecuencial tendrá su DFT?

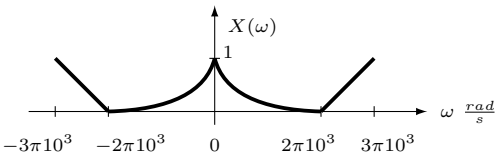
   b) Se desea emplear la FFT para estimar la DFT con una resolución en frecuencia de $8Hz$, ¿que frecuencia de muestreo se debe emplear si el número de muestras debe ser mínimo?

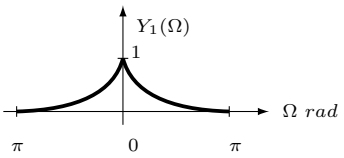
   c) En el ítem anterior, proponga un alternativa donde se utilice la frecuencia de muestreo del ítem *a)*.

   d) Para los tres escenarios anteriores, calcule el índice k del coeficiente de la DFT $X_N[k]$ que se corresponde con la frecuencia de $800Hz$.

2. Sea el sistema de la figura, donde A/D es un conversor analógico digital ideal con período de muestreo T; $h_1[n]$ es un filtro pasa bajos ideal con frecuencia de corte $\frac{\pi}{2}$ y ganancia A; $h_2[n] = h_1[n]\cos(\pi n)$, y $\downarrow M$ es un submuestreo por un factor de M. Si la entrada es la señal $x(t)$ la salida de la rama superior es $y_1[n]$, cuyas transformadas de Fourier $X(\omega)$ y $Y_1(\omega)$, respectivamente, se representan en la figura. Se pide determinar los valores de T, A y M. *Ayuda: Esquematice los espectros en frecuencia de todas las señales intermedias. Tal vez sea conveniente realizar el análisis del sistema desde las salidas hacia la entrada.*







3. Sea un sistema LTI causal con función de transferencia $H(z)$, cuyos ceros se encuentran en $\{1; j; -j\}$ y sus polos en $\{0{,}9; j0{,}9; -j0{,}9\}$. Se pide:

   a) Graficar el diagrama de polos y ceros. ¿El sistema es estable?

   b) Determinar la función de transferencia $H(z)$ y bosquejar el módulo de su respuesta en frecuencia.

   c) Obtener la ecuación en diferencias.

   d) Determinar la salida del sistema $H(z)$ si alimentamos la entrada con:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} + \frac{1}{\pi}\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \frac{2\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)}{\pi n}$$

Nombre y Apellido: ..... Nro. de padrón: .....

Cuatrimestre de cursada: ..... Curso: Martes - Miércoles tarde - Miércoles noche